



TECNICATURA SUPERIOR EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MATERIA

Comunicaciones y Redes

Alumnos (Grupo 14)

PASCUZZI, Guillermo Esteban DNI 34565728

GARAY, Facundo DNI 33600018

GALERA, Franco Tomás DNI 43009880

CONTIGIANI, Luisina DNI 35128065

Trabajo Práctico Integrador -Grupo 14

Recursos

Para realizar este trabajo práctico debe contar con GNS3.

Objetivos

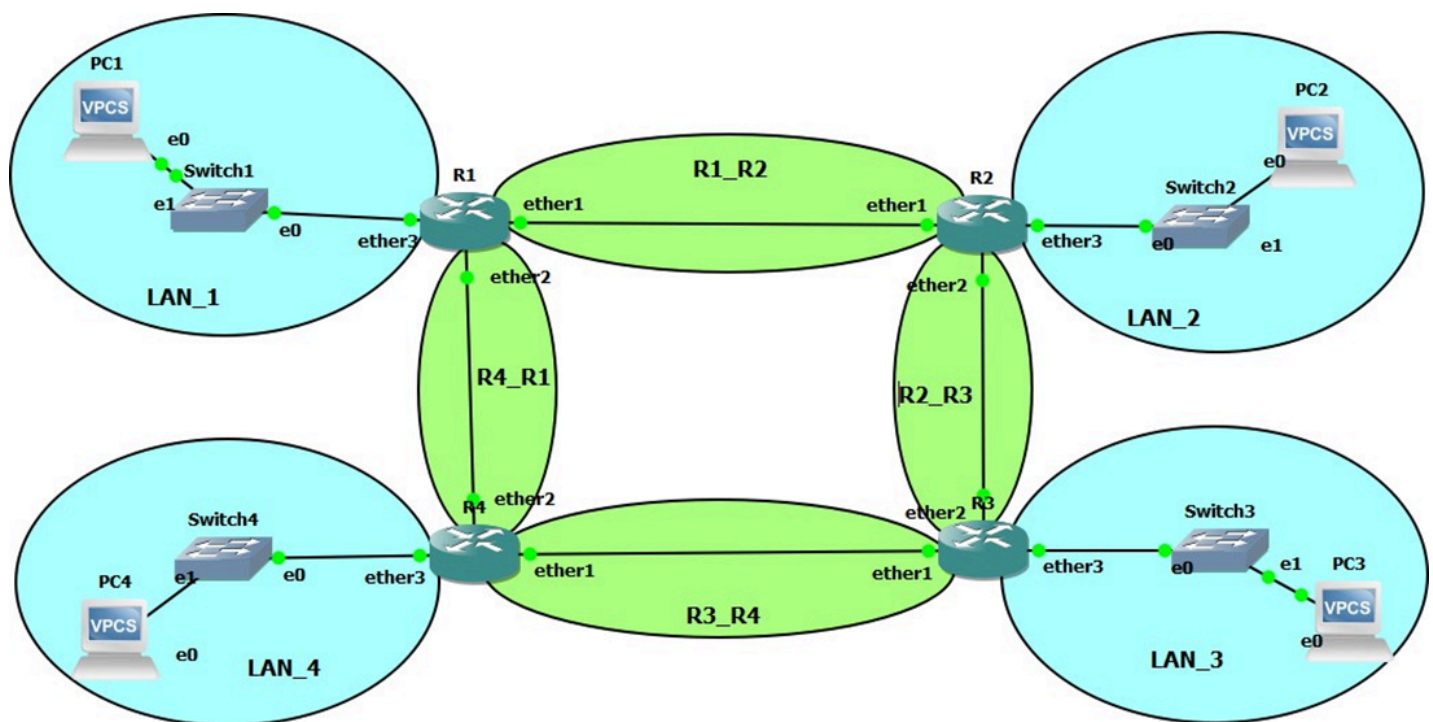
El objetivo del presente trabajo práctico es:

- Diseñar un esquema de direccionamiento IP.
- Determinar las direcciones de dispositivos conectados a una red.
- Configurar los dispositivos de una topología.
- Configurar el reenvío IP
- Determinar el camino que siguen los datagramas IP entre 2 nodos.

Desarrollo

Topología

La siguiente es la topología que utilizará para la realización del trabajo práctico.



Para las PCs utilizo el appliance de VPCS. Para los routers utiliza alguna versión de Mikrotik (versión 6.48.5 por ejemplo). También está disponible la versión del proyecto para importar en GNS3.

Paso 1 - Direccionamiento

A partir de los siguientes rangos de direcciones:

Rango 1: 10.0.0.192 A 10.0.4.127

Rango 2: 172.16.8.160 A 172.16.8.175

Utilizará el Rango 1 para direccionar las redes LAN y el Rango 2 para las redes de interconexión entre los routers.

Considere las siguientes restricciones:

- LAN_1 es una red de tamaño 64
 - LAN_2 tiene 100 hosts
 - LAN_3 tiene como máscara 255.255.255.0
 - LAN_4 tiene en su hostid 9 bits
 - Las redes de interconexión son todas de tamaño mínimo para direccionar los dispositivos presentes en cada red y se deben direccionar en orden creciente de direcciones según la presentación en la tabla.
 - Las máscaras tienen que expresarse utilizando la notación decimal separada por puntos.
- Determine el direccionamiento de la topología.

RED	DIRECCIÓN DE RED	MÁSCARA	BROADCAST
LAN_1	10.0.0.192 (/26)	255.255.255.192	10.0.0.255
LAN_2	10.0.4.0 (/25)	255.255.255.128	10.0.4.127
LAN_3	10.0.1.0 (/24)	255.255.255.0	10.0.1.255
LAN_4	10.0.2.0 (/23)	255.255.254.0	10.0.3.255
R1_R2	172.16.8.160 (/30)	255.255.255.252	172.16.8.163
R2_R3	172.16.8.164 (/30)	255.255.255.252	172.16.8.167
R3_R4	172.16.8.168 (/30)	255.255.255.252	172.16.8.171
R4_R1	172.16.8.172 (/30)	255.255.255.252	172.16.8.175

Desarrollo de lo expuesto:

LAN_1:

Tamaño 64, por lo tanto,

$$2^{\text{bits de host}} = 64 \Rightarrow 2^6 = 64$$

Máscara:

32 (total de bits en IPv4) - 6 (Bits de host) = 26 bits de red

255.255.255.192 (/26)

Red:

10.0.0.192

Broadcast:

10.0.0.255

Hosts:

10.0.0.193 - 10.0.0.254

LAN_2:

100 hosts como requisito. Debe ser $2^{\text{bits de host}} - 2 \geq \text{hosts requeridos}$. Con 6 bits de host no alcanza.

Buscamos:

$$2^7 - 2 = 126$$

Máscara:

255.255.255.128 (/25)

Red:

10.0.4.0

Broadcast:

10.0.4.127

Hosts:

10.0.4.1 - 10.0.4.126

LAN_3:

Máscara indicada en consigna:

255.255.255.0 (/24)

Red:

10.0.1.0

Broadcast:

10.0.1.255

Hosts:

10.0.1.1 - 10.0.1.254

LAN_4 (la más grande, se asigna primero):

Sabemos que Hostid =>

$$32 (\text{total de bits en IPv4}) - 9 = 23$$

Máscara:

255.255.254.0 (/23)

Red:

10.0.2.0

Broadcast:

10.0.3.255

Hosts:

10.0.2.1 - 10.0.3.254

Se eligió 10.0.2.0 como inicio porque las redes /23 necesitan que el tercer octeto sea par. Las opciones dentro del rango disponible eran 10.0.0.0, 10.0.2.0 o 10.0.4.0. Se descartó 10.0.0.0 porque allí comienza LAN_1 (en 10.0.0.192, el rango inicia desde ahí), y 10.0.4.0 se reservó para LAN_2. Así se ubica en el espacio central disponible sin solaparse.

Redes Router-Router:

Se usan /30.

Cada una tiene:

- 4 direcciones.
- 2 hosts utilizables.

Requisito: tamaño mínimo para 2 dispositivos (un enlace punto a punto entre routers) → se necesitan 2 direcciones de host + 1 de red + 1 de broadcast = 4 direcciones totales → 2 bits de host.

Máscara: $32 - 2 = 30 \rightarrow /30 \rightarrow 255.255.255.252$

Rango disponible: 172.16.8.160 a 172.16.8.175 (16 direcciones en total).

Ya que el requisito es el tamaño mínimo.

Utilice los criterios que se indican en la siguiente tabla para asignar las direcciones IP de cada una de las interfaces según la red a la que pertenece cada interfaz. No están todas las interfaces en la tabla.

Solución:

Dispositivo	Interfaz	Criterio	Dirección	Máscara
PC1	eth0	Primera dirección IP	10.0.0.193	255.255.255.192
R1	eth3	Última dirección IP	10.0.0.254	255.255.255.192
PC2	eth0	Primera dirección IP	10.0.4.1	255.255.255.128
R2	eth3	Última dirección IP	10.0.4.126	255.255.255.128
PC3	eth0	Primera dirección IP	10.0.1.1	255.255.255.0
R3	eth3	Última dirección IP	10.0.1.254	255.255.255.0
PC4	eth0	Primera dirección IP	10.0.2.1	255.255.254.0
R4	eth3	Última dirección IP	10.0.3.254	255.255.254.0
R1	eth1	Primera dirección IP	172.16.8.161	255.255.255.252
R3	eth2	Segunda dirección IP	172.16.8.166	255.255.255.252
R3	eth1	Primera dirección IP	172.16.8.169	255.255.255.252
R1	eth2	Segunda dirección IP	172.16.8.174	255.255.255.252
R2	eth1	Interfaz R1_R2	172.16.8.162	255.255.255.252
R2	eth2	Interfaz R2_R3	172.16.8.165	255.255.255.252
R4	eth1	Interfaz R3_R4	172.16.8.170	255.255.255.252
R4	eth2	Interfaz R4_R1	172.16.8.173	255.255.255.252

Paso 2 - Configuración de interfaces

Configure la topología (routers y PCs, TODAS las interfaces conectadas) asignando las direcciones del paso 2 a cada una de las interfaces. En los casos que no documentó direcciones en el Paso 2, utilice aquellas que quedaron disponibles en dichas redes.

Muestre la configuración IP de los dispositivos. Copie y pegue en el cuadro de texto la salida del comando que muestra la configuración IP de cada dispositivo (no utilice imágenes).

PC1:	
PC2:	
PC3:	
PC4:	
R1:	
R2:	
R3:	
R4:	

Solución:

Tabla de configuración de interfaces completa

PC1:	PC1> ip 10.0.0.193 255.255.255.192 gateway 10.0.0.254 Checking for duplicate address... PC1 : 10.0.0.193 255.255.255.192 gateway 10.0.0.254 PC1> show ip NAME : PC1[1], IP/MASK : 10.0.0.193/26 GATEWAY : 10.0.0.254 , DNS : MAC : 00:50:79:66:68:00 , LPORT : 10064 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10065 ,MTU: : 1500
PC2:	PC2> ip 10.0.4.1 255.255.255.128 10.0.4.126 Checking for duplicate address... PC1 : 10.0.4.1 255.255.255.128 gateway 10.0.4.126 PC2> show ip NAME : PC2[1] ,IP/MASK : 10.0.4.1/25 GATEWAY : 10.0.4.126 ,DNS : MAC : 00:50:79:66:68:01 , LPORT : 10066 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10067 , MTU: : 1500
PC3:	PC3> ip 10.0.1.1 255.255.255.0 10.0.1.254 Checking for duplicate address... PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0 gateway 10.0.1.254 PC3> show ip NAME : PC3[1] ,IP/MASK : 10.0.1.1/24 GATEWAY : 10.0.1.254 , DNS : MAC : 00:50:79:66:68:02 , LPORT : 10068 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10069 , MTU: : 1500

PC4:	PC4> ip 10.0.2.1 255.255.254.0 10.0.3.254 Checking for duplicate address... PC1 : 10.0.2.1 255.255.254.0 gateway 10.0.3.254 PC4> show ip NAME : PC4[1] , IP/MASK : 10.0.2.1/23 GATEWAY : 10.0.3.254 , DNS : MAC : 00:50:79:66:68:03 , LPORT : 10070 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10071 , MTU: : 1500
R1:	[admin@R1] > ip address add address=172.16.8.161/30 interface=ether1 [admin@R1] > ip address add address=172.16.8.174/30 interface=ether2 [admin@R1] > ip address add address=10.0.0.254/26 interface=ether3 [admin@R1] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 172.16.8.161/30 172.16.8.160 ether1 1 172.16.8.174/30 172.16.8.172 ether2 2 10.0.0.254/26 10.0.0.192 ether3
R2:	[admin@R2] > ip address add address=172.16.8.162/30 interface=ether1 [admin@R2] > ip address add address=172.16.8.165/30 interface=ether2 [admin@R2] > ip address add address=10.0.4.126/25 interface=ether3 [admin@R2] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 172.16.8.162/30 172.16.8.160 ether1 1 172.16.8.165/30 172.16.8.164 ether2 2 10.0.4.126/25 10.0.4.0 ether3
R3:	[admin@R3] > ip address add address=172.16.8.169/30 interface=ether1 [admin@R3] > ip address add address=172.16.8.166/30 interface=ether2 [admin@R3] > ip address add address=10.0.1.254/24 interface=ether3 [admin@R3] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 172.16.8.169/30 172.16.8.168 ether1 1 172.16.8.166/30 172.16.8.164 ether2 2 10.0.1.254/24 10.0.1.0 ether3
R4:	[admin@R4] > ip address add address=172.16.8.170/30 interface=ether1 [admin@R4] > ip address add address=172.16.8.173/30 interface=ether2 [admin@R4] > ip address add address=10.0.3.254/23 interface=ether3 [admin@R4] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 172.16.8.170/30 172.16.8.168 ether1 1 172.16.8.173/30 172.16.8.172 ether2 2 10.0.3.254/23 10.0.2.0 ether3

Imágenes de configuración de interfaces:

```
PC1> ip 10.0.0.193 255.255.255.192 10.0.0.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.0.193 255.255.255.192 gateway 10.0.0.254

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 10.0.0.193/26
GATEWAY    : 10.0.0.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10064
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10065
MTU        : 1500

PC1> 
```

```
PC2> ip 10.0.4.1 255.255.255.128 10.0.4.126
Checking for duplicate address...
PC2 : 10.0.4.1 255.255.255.128 gateway 10.0.4.126

PC2> show ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 10.0.4.1/25
GATEWAY    : 10.0.4.126
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10066
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10067
MTU        : 1500

PC2> 
```



```
PC3> ip 10.0.1.1 255.255.255.0 10.0.1.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0 gateway 10.0.1.254

PC3> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3> show ip

NAME       : PC3[1]
IP/MASK    : 10.0.1.1/24
GATEWAY    : 10.0.1.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10068
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10069
MTU        : 1500

PC3> 
```

```
PC4> ip 10.0.2.1 255.255.254.0 10.0.3.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.2.1 255.255.254.0 gateway 10.0.3.254

PC4> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4> show ip

NAME       : PC4[1]
IP/MASK    : 10.0.2.1/23
GATEWAY    : 10.0.3.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10070
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10071
MTU        : 1500
```

```

: R1 x | +
jun/27/2026 20:00:19 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
jun/28/2026 01:41:54 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown

[admin@R1] > ip address add address=172.16.8.161/30 interface=ether1
[admin@R1] > ip address add address=172.16.8.174/30 interface=ether2
[admin@R1] > ip address add address=10.0.0.254/26 interface=ether3
[admin@R1] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.16.8.161/30 172.16.8.160 ether1
1 172.16.8.174/30 172.16.8.172 ether2
2 10.0.0.254/26 10.0.0.192 ether3

```

```

: R2 x | +
jun/27/2026 20:00:20 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
jun/28/2026 01:41:54 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown

[admin@R2] > ip address add address=172.16.8.162/30 interface=ether1
[admin@R2] > ip address add address=172.16.8.165/30 interface=ether2
[admin@R2] > ip address add address=10.0.4.126/25 interface=ether3
[admin@R2] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.16.8.162/30 172.16.8.160 ether1
1 172.16.8.165/30 172.16.8.164 ether2
2 10.0.4.126/25 10.0.4.0 ether3

```

```

: R3 x | +
jun/27/2026 20:00:19 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
jun/28/2026 01:41:54 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown

[admin@R3] > ip address add address=172.16.8.169/30 interface=ether1
[admin@R3] > ip address add address=172.16.8.166/30 interface=ether2
[admin@R3] > ip address add address=10.0.1.254/24 interface=ether3
[admin@R3] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.16.8.169/30 172.16.8.168 ether1
1 172.16.8.166/30 172.16.8.164 ether2
2 10.0.1.254/24 10.0.1.0 ether3
[admin@R3] > 

```

```

: R4 x | +
jun/27/2026 20:00:21 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown
jun/28/2026 01:41:54 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown

[admin@R4] > ip address add address=172.16.8.170/30 interface=ether1
[admin@R4] > ip address add address=172.16.8.173/30 interface=ether2
[admin@R4] > ip address add address=10.0.3.254/23 interface=ether3
[admin@R4] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 172.16.8.170/30 172.16.8.168 ether1
1 172.16.8.173/30 172.16.8.172 ether2
2 10.0.3.254/23 10.0.2.0 ether3
[admin@R4] > 

```

Paso 3 - Configuración de reenvío IP

Reenvío de hosts

Configure las PCs con una ruta por defecto cuyo próximo salto es la interfaz del router conectada a la red que pertenece la PC.

Solución:

Ya se configuraron en el Paso 2 (comando 'ip' de VPCs incluye el gateway)

PC	Gateway
PC1	10.0.0.254
PC2	10.0.4.126
PC3	10.0.1.254
PC4	10.0.3.254

Reenvío de routers

Configure el reenvío de los routers respetando las siguientes consignas.

Nota: cuando se indica que el próximo salto es R# se refiere a la dirección de la interfaz alcanzable desde el router que se encuentra configurando.

- R1 tiene una ruta por defecto cuyo próximo salto es R4
- R2 tiene entradas a las redes LAN_3 y LAN_4 cuyo próximo salto es R1 y una ruta por defecto cuyo próximo salto es R3.
- R3 tiene una ruta por defecto cuyo próximo salto es R2.
- R4 tiene una entrada a la red LAN_3 cuyo próximo salto es R3 y una entrada a la red LAN_1 cuyo próximo salto es R3.

Muestre las tablas de reenvío de los routers. Copie y pegue en el cuadro de texto la salida del comando que muestra la tabla de reenvío de cada router (no utilice imágenes).

R1:	
R2:	
R3:	
R4:	

Solución:

R1	<pre>[admin@R1] > ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.8.173 [admin@R1] > ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 172.16.8.173 1 1 ADC 10.0.0.192/26 10.0.0.254 ether3 0 2 ADC 172.16.8.160/30 172.16.8.161 ether1 0 3 ADC 172.16.8.172/30 172.16.8.174 ether2 0</pre>
R2	<pre>[admin@R2] > ip route add dst-address=10.0.1.0/24 gateway=172.16.8.161 [admin@R2] > ip route add dst-address=10.0.2.0/23 gateway=172.16.8.161 [admin@R2] > ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.8.166 [admin@R2] > ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 172.16.8.166 1 1 A S 10.0.1.0/24 172.16.8.161 1 2 A S 10.0.2.0/23 172.16.8.161 1 3 ADC 10.0.4.0/25 10.0.4.126 ether3 0 4 ADC 172.16.8.160/30 172.16.8.162 ether1 0 5 ADC 172.16.8.164/30 172.16.8.165 ether2 0</pre>
R3	<pre>[admin@R3] > ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.8.165 [admin@R3] > ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 172.16.8.165 1 1 ADC 10.0.1.0/24 10.0.1.254 ether3 0 2 ADC 172.16.8.164/30 172.16.8.166 ether2 0 3 ADC 172.16.8.168/30 172.16.8.169 ether1 0</pre>
R4	<pre>[admin@R4] > ip route add dst-address=10.0.1.0/24 gateway=172.16.8.169 [admin@R4] > ip route add dst-address=10.0.0.192/26 gateway=172.16.8.169 [admin@R4] > ip route print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 10.0.0.192/26 172.16.8.169 1 1 A S 10.0.1.0/24 172.16.8.169 1 2 ADC 10.0.2.0/23 10.0.3.254 ether3 0 3 ADC 172.16.8.168/30 172.16.8.170 ether1 0 4 ADC 172.16.8.172/30 172.16.8.173 ether2 0</pre>

Imágenes de configuración de reenvíos:

```
[admin@R1] > ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.8.173
[admin@R1] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY    DISTANCE
0 A S  0.0.0.0/0        172.16.8.173    1
1 ADC  10.0.0.192/26    10.0.0.254     ether3      0
2 ADC  172.16.8.160/30   172.16.8.161   ether1      0
3 ADC  172.16.8.172/30   172.16.8.174   ether2      0
[admin@R1] >
[admin@R1] > []
```

```
[admin@R2] > ip route add dst-address=10.0.1.0/24 gateway=172.16.8.161
[admin@R2] > ip route add dst-address=10.0.2.0/23 gateway=172.16.8.161
[admin@R2] > ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.8.166
[admin@R2] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY    DISTANCE
0 A S  0.0.0.0/0        172.16.8.166    1
1 A S  10.0.1.0/24      172.16.8.161    1
2 A S  10.0.2.0/23      172.16.8.161    1
3 ADC  10.0.4.0/25      10.0.4.126     ether3      0
4 ADC  172.16.8.160/30   172.16.8.162   ether1      0
5 ADC  172.16.8.164/30   172.16.8.165   ether2      0
[admin@R2] >
[admin@R2] > []
```

```
[admin@R3] > ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.8.165
[admin@R3] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY    DISTANCE
0 A S  0.0.0.0/0        172.16.8.165    1
1 ADC  10.0.1.0/24      10.0.1.254     ether3      0
2 ADC  172.16.8.164/30   172.16.8.166   ether2      0
3 ADC  172.16.8.168/30   172.16.8.169   ether1      0
[admin@R3] >
[admin@R3] > []
```

```
[admin@R4] > ip route add dst-address=10.0.1.0/24 gateway=172.16.8.169
[admin@R4] > ip route add dst-address=10.0.0.192/26 gateway=172.16.8.169
[admin@R4] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#    DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY    DISTANCE
0 A S  10.0.0.192/26     172.16.8.169    1
1 A S  10.0.1.0/24      172.16.8.169    1
2 ADC  10.0.2.0/23      10.0.3.254     ether3      0
3 ADC  172.16.8.168/30   172.16.8.170   ether1      0
4 ADC  172.16.8.172/30   172.16.8.173   ether2      0
[admin@R4] >
[admin@R4] > []
```


Paso 4 - Resultados de pruebas de red

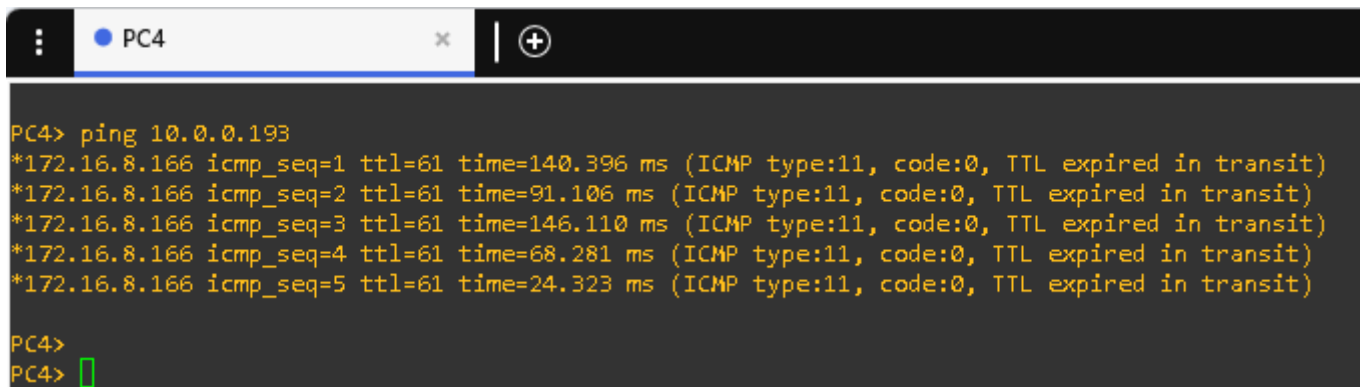
Utilizando las herramientas incorporadas en las clases y actividades prácticas (utilidades ICMP, comandos de terminal, capturas), determine para cada situación el resultado, detallando:

- a) Indique la salida en la terminal del dispositivo origen después de la ejecución del comando. Justifique la salida indicada explicando en forma coloquial lo ocurrido con los mensajes echo-request y echo-reply.

Situación 1. Se realiza un ping desde PC4 a PC1

PC4> ping 10.0.0.193

```
*172.16.8.166 icmp_seq=1 ttl=61 time=140.396 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=2 ttl=61 time=91.106 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=3 ttl=61 time=146.110 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=4 ttl=61 time=68.281 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=5 ttl=61 time=24.323 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
```



```
PC4> ping 10.0.0.193
*172.16.8.166 icmp_seq=1 ttl=61 time=140.396 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=2 ttl=61 time=91.106 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=3 ttl=61 time=146.110 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=4 ttl=61 time=68.281 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.8.166 icmp_seq=5 ttl=61 time=24.323 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)

PC4>
PC4> █
```

Justificación:

El mensaje *echo-request* sale de PC4 y llega al router R4. Siguiendo su tabla de reenvío, R4 envía este mensaje hacia R3. Al recibirlo, R3 no sabe cómo llegar a la red de destino (LAN_1), por lo que usa su ruta por defecto y le pasa el paquete a R2. Como R2 tampoco conoce el camino a LAN_1, usa también su ruta por defecto y le devuelve el paquete a R3. Esto genera un "bucle de enrutamiento": el *echo-request* rebota infinitamente entre R2 y R3 hasta que su tiempo de vida (TTL) se agota. Como el paquete nunca llega a PC1, jamás se genera un mensaje *echo-reply*. En su lugar, el router R3 (donde el paquete "murió") descarta el datagrama y le envía a PC4 un mensaje de error ICMP indicando que el tiempo de vida expiró en tránsito.

Situación 2. Se realiza un ping desde PC1 a PC2.**PC1> ping 10.0.4.1**

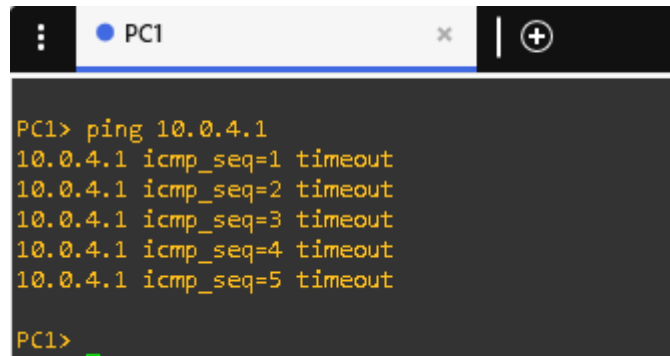
10.0.4.1 icmp_seq=1 timeout

10.0.4.1 icmp_seq=2 timeout

10.0.4.1 icmp_seq=3 timeout

10.0.4.1 icmp_seq=4 timeout

10.0.4.1 icmp_seq=5 timeout



```
PC1> ping 10.0.4.1
10.0.4.1 icmp_seq=1 timeout
10.0.4.1 icmp_seq=2 timeout
10.0.4.1 icmp_seq=3 timeout
10.0.4.1 icmp_seq=4 timeout
10.0.4.1 icmp_seq=5 timeout
PC1>
```

Justificación:

El mensaje echo-request sale de PC1 hacia su puerta de enlace (R1), el cual usa su ruta por defecto y lo envía a R4. Cuando el echo-request llega a R4, este router nota que no tiene ninguna ruta configurada para alcanzar la red de destino (LAN_2) y tampoco tiene una ruta por defecto configurada. Por lo tanto, R4 descarta el paquete (nunca llega a PC2, por ende no hay echo-reply) e intenta generar un mensaje de error de "Red inalcanzable" para avisarle a PC1. Sin embargo, para enviarle ese mensaje de error de vuelta a PC1, R4 se lo manda a R3 (según su tabla). Una vez en R3, ese paquete de error queda atrapado en el mismo bucle infinito entre R2 y R3 mencionado en la situación anterior. Como PC1 nunca recibe un echo-reply ni tampoco recibe el mensaje de error porque quedó atrapado en el bucle, la computadora simplemente se queda esperando a ciegas hasta que agota su tiempo de espera (timeout).

Situación 3. Se realiza un ping desde PC2 a PC3.**PC2> ping 10.0.1.1**

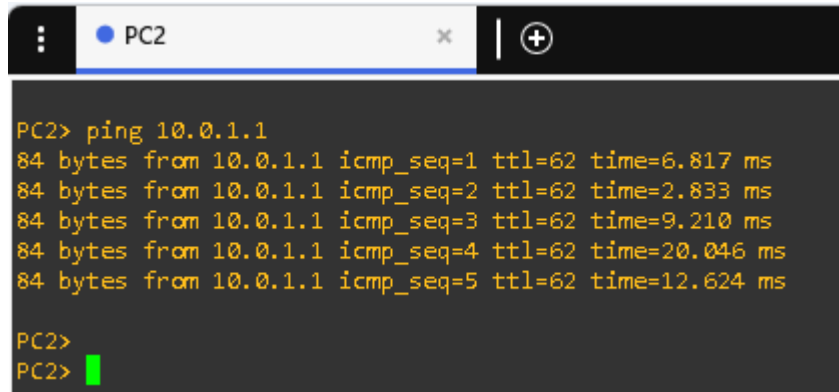
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.817 ms

84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.833 ms

84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=9.210 ms

84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=20.046 ms

84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=12.624 ms



```
PC2> ping 10.0.1.1
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.817 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.833 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=9.210 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=20.046 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=12.624 ms

PC2>
PC2> █
```

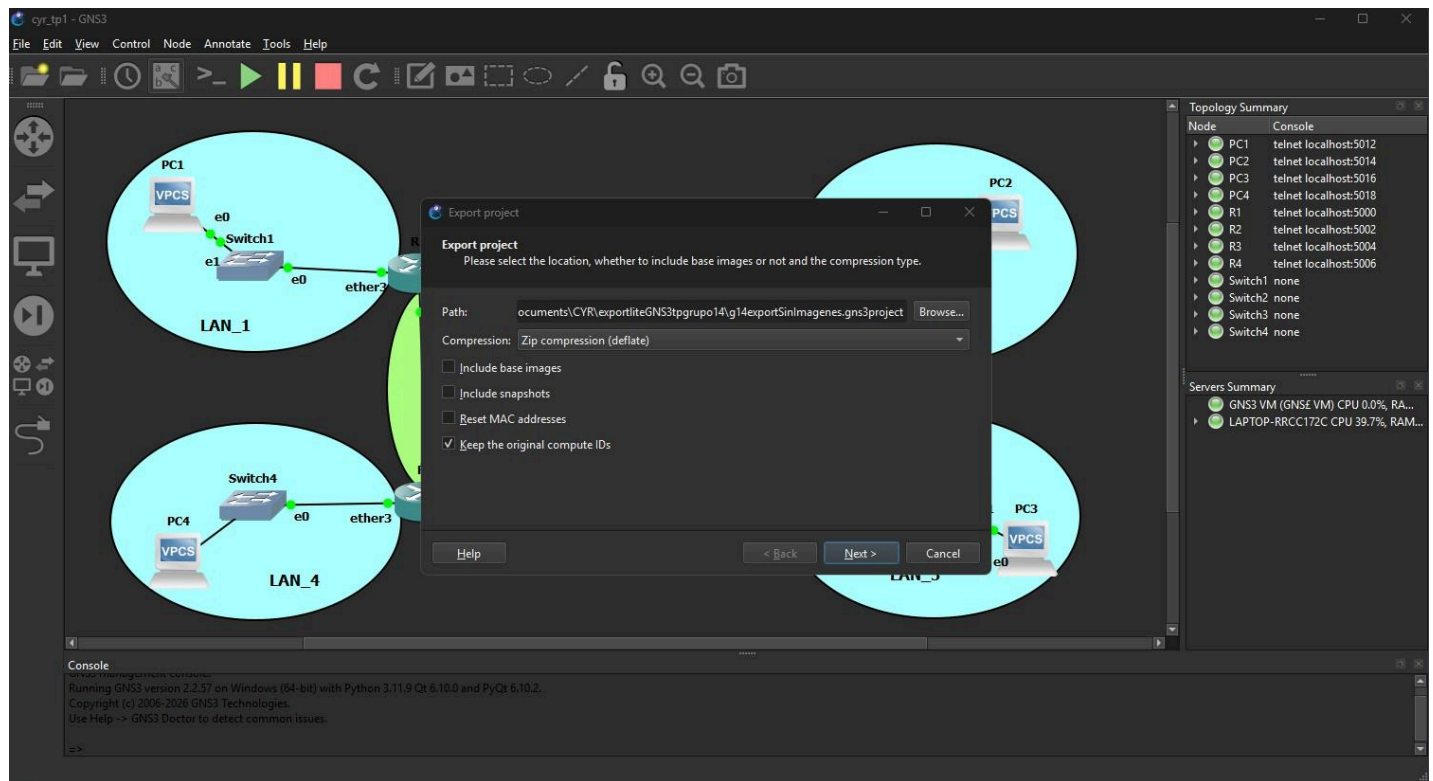
Justificación:

En este caso, la comunicación es exitosa porque los mensajes logran ir y volver mediante un "ruteo asimétrico" (hacen un camino distinto a la ida que a la vuelta). El mensaje echo-request hace un recorrido largo de ida: sale de PC2 hacia R2; R2 lo manda a R1 por una regla estática; R1 usa su ruta por defecto y se lo pasa a R4; R4 usa una ruta estática y se lo pasa a R3, y finalmente R3 lo entrega en la LAN_3 a PC3. Al recibirlo exitosamente, PC3 genera el mensaje echo-reply para responder. El viaje de vuelta es más corto: el echo-reply llega a R3, y como este no tiene ruta para LAN_2, usa su ruta por defecto hacia R2. R2 está conectado directamente a la LAN_2 y se lo entrega a PC2. El valor de ttl=62 en la salida confirma este camino de regreso corto, ya que el paquete solo fue descontado por los routers R3 y R2 antes de llegar al origen. Conclusión, el ping es exitoso recibiendo el echo-reply.

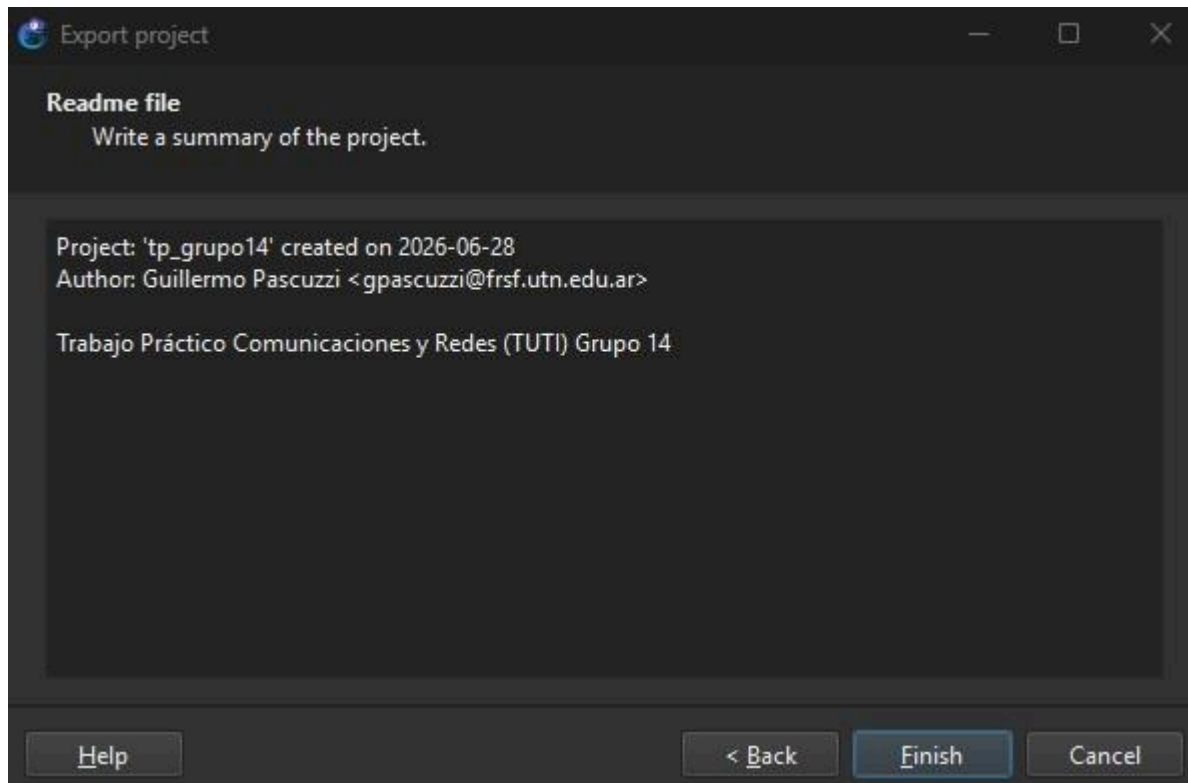
Exportación del proyecto GNS3

Una vez finalizada la configuración de la topología de red y verificado el correcto funcionamiento de todos los dispositivos, se procedió a exportar el proyecto de GNS3 con el objetivo de obtener una copia portable que pudiera ser distribuida o importada posteriormente en otro equipo.

Para ello se seleccionó la opción **File** → **Export Portable Project**. En la ventana de exportación se indicó la ubicación donde se almacenaría el archivo del proyecto, se eligió el método de compresión ZIP (deflate) y se mantuvieron las opciones de exportación correspondientes, sin incluir las imágenes base (base images), ya que estas ya se encontraban disponibles en el entorno de trabajo.



Posteriormente, se completó la información descriptiva del proyecto (README), indicando el nombre del trabajo práctico, el grupo y el autor, y finalmente se presionó el botón Finish para generar el archivo portable del proyecto.



Como resultado del proceso se obtuvo el archivo con extensión **.gns3project**, el cual contiene la configuración completa de la topología y puede ser importado posteriormente en otra instalación de GNS3 para continuar con el trabajo o realizar su evaluación.

 g14exportSinImagenes.gns3project	30/06/2026 17:28	GNS3 Portable Pro...	2.070 KB
--	------------------	----------------------	----------

Acceso a la consola del router MikroTik

Una vez iniciado el proyecto, se accedió a la consola del router MikroTik mediante la consola Telnet integrada de GNS3 (Solar-PuTTY), con el fin de realizar la configuración del dispositivo utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI).

Al abrir la consola, RouterOS presentó la pantalla de autenticación solicitando el nombre de usuario (Login). Se ingresó el usuario predeterminado:

Usuario: admin





```
MikroTik 6.48.5 (long-term)
R1 Login: admin
```

Contraseña: (vacía, sin ingresar ningún carácter)



```
MikroTik 6.48.5 (long-term)
R1 Login: admin
Password:
```

Tras presionar Enter, el sistema permitió el acceso a la consola de comandos del router, desde donde fue posible ejecutar todas las instrucciones necesarias para la configuración de las interfaces, direcciones IP, rutas, servicios y demás parámetros requeridos por el trabajo práctico.

Publicación del trabajo en el repositorio GitHub

Con el objetivo de facilitar la entrega, se realizó la publicación del proyecto en un repositorio de GitHub (https://github.com/gpascu/TP_ComyRedes_G14).

En el repositorio se incorporaron los siguientes archivos principales:

- El archivo del proyecto exportado desde GNS3 con extensión **.gns3project**, el cual contiene la topología y la configuración completa de la red desarrollada.
- El documento en formato PDF correspondiente al informe técnico, donde se describe el desarrollo del trabajo práctico, las configuraciones realizadas, las pruebas efectuadas y los resultados obtenidos.

La utilización de GitHub permitió centralizar toda la documentación y los archivos del proyecto en un único repositorio, facilitando su distribución y acceso para su consulta y evaluación.